

ESTRUTURA CONDICIONAL

Matemática Computacional Aplicada
Lógica Computacional
Algoritmos e Lógica
Daniel Henrique Matos de Paiva

VIDA DE PROGRAMADOR COM.BR

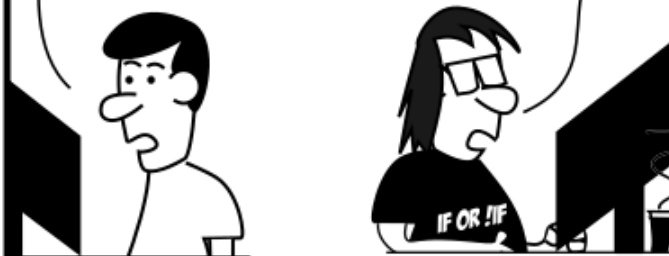
```
real historia;  
string sender;  
sender = "Rodolfo Rios";
```



#1449

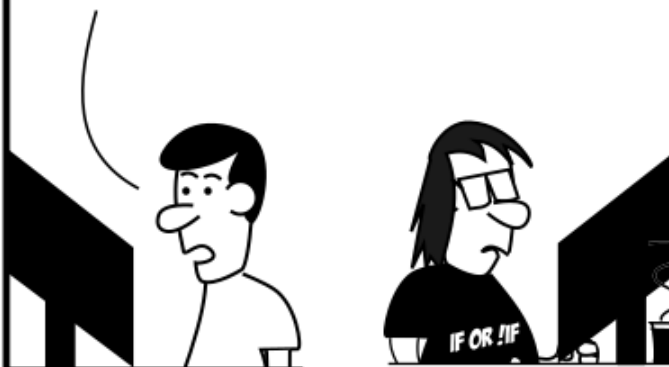
CARA, SE UM VEÍCULO ESTIVER
ENTRANDO NO PORTO SEM CARGA,
ELE PODE GERAR O DOCUMENTO?

SIM.
E SE ESTIVER COM CARGA?
TAMBÉM...



POUCO DEPOIS...

TERMINEI. DÁ UMA OLHADA
AÍ NO CÓDIGO...



```
if (VeiculoComCarga = true ||  
    VeiculoComCarga = false)  
{  
    gerarDocumentacao();  
}
```

PLOFT!



OBJETIVO DA AULA

- Entender o que são **bibliotecas**
- Como **importar** bibliotecas
- Entender o que são **estruturas condicionais** (estrutura de decisão)
- Entender negação
- Estruturas Condicionais: **Se** (simples) **Se Senão** (composta) **Encadeado** (aninhado)
- Realizar algoritmos em sala para compreensão e abordagem do assunto
- Deixar exercícios para realização pós-aula

REQUISITOS

- Portugol Studio

Versão Web: <https://portugol.dev/>

Link para download:

<http://lite.acad.univali.br/portugol/>

<https://github.com/UNIVALI-LITE/Portugol-Studio/releases>

Todos os exercícios podem ser feitos no caderno.

VAMOS COMEÇAR

“Programação é igual banho, tem que ser diário.”



O QUE É UMA BIBLIOTECA???



DEFINIÇÃO

Na ciência da computação, **biblioteca** ou **library** é uma **coleção de subprogramas** utilizados no desenvolvimento de software.

Bibliotecas contêm **código** e **dados auxiliares**, que provém serviços a programas independentes, o que **permite o compartilhamento** e a **alteração de código e dados de forma modular**.

A BIBLIOTECA PODE POSSUIR:

- Dados de Configurações
- Documentação
- Procedimentos
- Classes
- Funções
- Templates
- Especificações de Tipos

Entre outros recursos.

VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS

- Funções comuns são pré-definidas para programação modular;
- Rapidez no desenvolvimento da aplicação, pois podem ser usadas por vários programas distintos, mas que necessitem de funcionalidades similares.

Consequentemente, implementamos o reuso de código nas aplicações;

VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS

- Com bibliotecas podemos escrever códigos menores e mais organizados, poupando tempo precioso no desenvolvimento e diminuindo a ocorrência de erros;
- Facilitam a atualização de funções do programa;
- Um programa passa a ser capaz de executar suas funções sem que seja necessário implementá-las no programa em si.

EXEMPLO DE COMO USAR UMA BIBLIOTECA

Para usar uma biblioteca, primeiramente é **preciso importá-la**, ou seja, declarar que desejamos **usar o código contido nela**. Para tal usamos a sintaxe:

```
inclua biblioteca nome_biblioteca [→ apelido]
```

EXEMPLO DE COMO USAR UMA BIBLIOTECA

A instrução inclui diz ao interpretador para usar o código da biblioteca informada, disponibilizando suas funcionalidades.

Podemos, opcionalmente, criar um apelido ('alias'), que nada mais é que uma palavra abreviada para facilidade a escrita de código ao usar a biblioteca.



PORTUGOL STUDIO

Uma ferramenta para aprender programação

BIBLIOTECA PORTUGAL STUDIO |

EXEMPLO 00

Crie uma solução para calcular a raiz quadrada de um número real.

Escreva no terminal o resultado da raiz.

Para este exercício, importe a biblioteca matemática para o seu programa.

```
1 programa {
2
3     inclua biblioteca Matematica
4     real numero, raizQuadrada
5
6     funcao inicio() {
7         escreva("Algoritmo Raiz quadrada")
8         escreva("\nDigite um número para calcular: ")
9
10        leia(numero)
11        raizQuadrada = Matematica.raiz(numero, 2.0)
12
13        escreva("\nA raiz do numero: " + numero + " é: " + raizQuadrada)
14    }
15 }
16
```

Algoritmo Raiz quadrada

Digite um número para calcular: 25

A raiz do numero: 25 é: 5

Programa finalizado. Tempo de execução: 5109 milissegundos

|



PORTUGOL STUDIO

Uma ferramenta para aprender programação

DESVIO CONDICIONAL SIMPLES: SE |

ESTRUTURA (DESVIO) CONDICIONAL SE

Uma estrutura de decisão condicional é empregada para que uma tarefa ou ação seja executada **dependendo de uma condição especificada**, avaliada por meio de um **teste lógico**, que é basicamente uma pergunta.

DESVIO CONDICIONAL - SE

se <condições> então <instruções> fim

```
se (Aluno.idade > 18) então {  
    Aluno.maiorDeIdade = true  
}
```

DESVIO CONDICIONAL - SE

- Essa instrução tem por finalidade **tomar uma decisão** de acordo com o resultado de uma condição (teste lógico).
- Se o teste retorna **verdadeiro**, as instruções contidas entre os comandos **então** e **fim** serão executadas; caso contrário, nada ocorre.

DESVIO CONDICIONAL

```
se (condição) {  
    executa instruções caso condição  
    retorne verdadeiro  
}
```

Instruções após validação da
condição acima.

DESVIO CONDICIONAL - SE

```
leia(idade)
se (idade >= 18) {
    escreva("O aluno atingiu a maioridade civil.")
}
escreva("Fim do Programa")
```

```
1 programa {
2     funcao inicio() {
3
4         escreva("Validação de Idade")
5         escreva("\nDigite sua idade: ")
6         inteiro idade
7         leia(idade)
8
9         se(idade >= 18){
10             escreva("\nVocê tem permissão pra acessar o sistema!")
11         }
12
13         escreva("\nFim do Programa")
14     }
15 }
16
```

Validação de Idade

Digite sua idade: 19

Você tem permissão pra acessar o sistema!

Fim do Programa

Programa finalizado. Tempo de execução: 2699 milissegundos

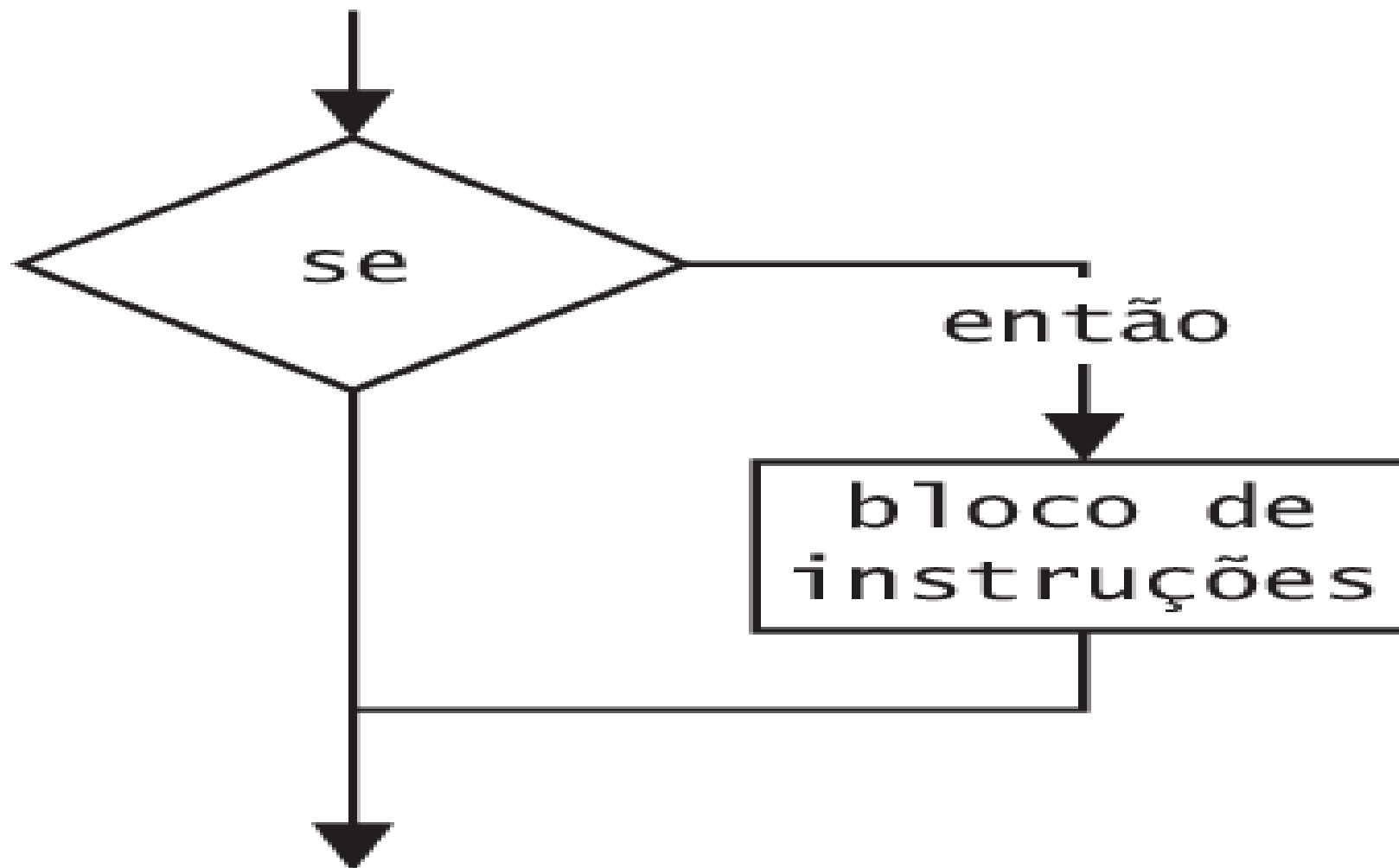
Validação de Idade

Digite sua idade: 15

Fim do Programa

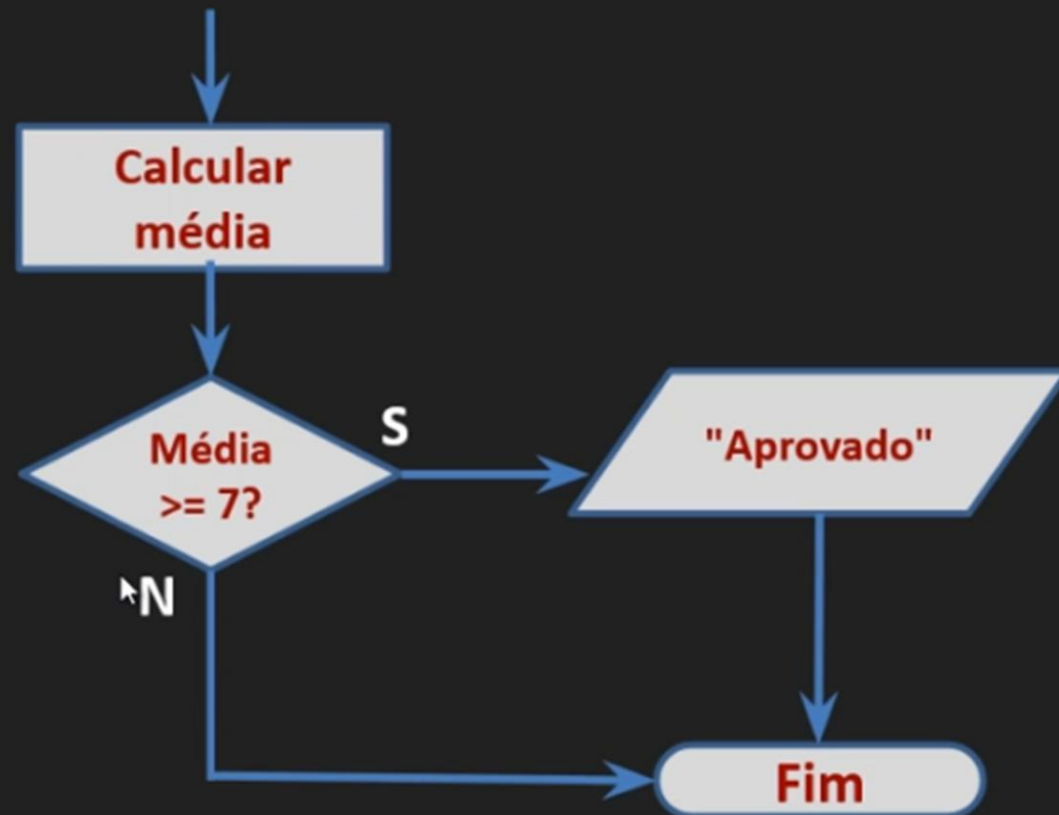
Programa finalizado. Tempo de execução: 1959 milissegundos

FLUXOGRAMA



FLUXOGRAMA

Desvio Condicional Simples



EXEMPLO 01

Crie uma solução para calcular a média aritmética de duas notas de um aluno.

Caso a média seja maior que 07, escreva a mensagem que o aluno foi aprovado.

```
1 programa
2 {
3     //Daniel Paiva - Aula Teórica
4     real notaUm, notaDois, mediaAritmeticaNotas
5
6     funcao inicio()
7     {
8         escreva("Exemplo Estrutura Se")
9
10        escreva("\nDigite a primeira nota:")
11        leia(notaUm)
12
13        escreva("\nDigite a segunda nota:")
14        leia(notaDois)
15
16        mediaAritmeticaNotas = (notaUm + notaDois) / 2
17
18        se (mediaAritmeticaNotas > 7) {
19            escreva("\nO aluno foi aprovado com a média" + mediaAritmeticaNotas)
20        }
21
22        escreva("\nFim Do Programa")
23    }
24 }
```

CONDIÇÃO VERDADEIRA

> _ Console



Mensagens

Exemplo Estrutura Se

Digite a primeira nota:10

Digite a segunda nota:10

O aluno foi aprovado com a média: 10.0

Fim Do Programa

Programa finalizado. Tempo de execução: 2410 milissegundos

CONDIÇÃO FALSA

> _ Console

 Mensagens

Exemplo Estrutura Se

Digite a primeira nota:2

Digite a segunda nota:9

Fim Do Programa

Programa finalizado. Tempo de execução: 3382 milissegundos

```
1 programa
2 {
3     //Daniel Paiva - Aula Teórica
4     real notaUm, notaDois, mediaAritmeticaNotas
5
6     funcao inicio()
7     {
8         escreva("Exemplo Estrutura Se")
9
10        escreva("\nDigite a primeira nota:")
11        leia(notaUm)
12
13        escreva("\nDigite a segunda nota:")
14        leia(notaDois)
15
16        mediaAritmeticaNotas = (notaUm + notaDois) / 2
17
18        se (mediaAritmeticaNotas > 7) {
19            escreva("\nO aluno foi aprovado!!!")
20        }
21
22        escreva("\nA média é: " + mediaAritmeticaNotas)
23    }
24 }
```

CONDIÇÃO VERDADEIRA

> _ Console

 Mensagens

```
Exemplo Estrutura Se  
Digite a primeira nota:10
```

```
Digite a segunda nota:10
```

```
O aluno foi aprovado!!!
```

```
A média é: 10.0
```

```
Programa finalizado. Tempo de execução: 2417 milissegundos
```

CONDIÇÃO FALSA

> _ Console

 Mensagens

Exemplo Estrutura Se

Digite a primeira nota:5

Digite a segunda nota:6

A média é: 5.5

Programa finalizado. Tempo de execução: 4279 milissegundos

EXEMPLO 02

Crie uma solução para calcular a média aritmética de duas notas de um aluno. Caso a média seja maior que 07, escreva a mensagem que o aluno foi aprovado. Caso a média seja menor que 07, escreva que o aluno foi reprovado.

```
1 programa
2 {
3     //Daniel Paiva - Aula Teórica
4     real notaUm, notaDois, mediaAritmeticaNotas
5
6     funcao inicio()
7     {
8         escreva("Exemplo Estrutura Se")
9
10        escreva("\nDigite a primeira nota:")
11        leia(notaUm)
12
13        escreva("\nDigite a segunda nota:")
14        leia(notaDois)
15
16        mediaAritmeticaNotas = (notaUm + notaDois) / 2
17
18        se (mediaAritmeticaNotas > 7) {
19            escreva("\nO aluno foi aprovado!!!")
20        }
21
22        se (mediaAritmeticaNotas < 7) {
23            escreva("\nO aluno foi reprovado!!!")
24        }
25
26        escreva("\nA média é: " + mediaAritmeticaNotas)
27    }
28 }
```

CONDIÇÃO FALSA

> _ Console

 Mensagens

```
Exemplo Estrutura Se  
Digite a primeira nota:10
```

```
Digite a segunda nota:2
```

```
O aluno foi reprovado!!!
```

```
A média é: 6.0
```

```
Programa finalizado. Tempo de execução: 2621 milissegundos
```

```
1 programa {
2     funcao inicio() {
3         // Criamos uma variável para dizer se a pessoa é menor de idade
4         logico menorDeIdade = falso
5
6         // A negação invertará o valor: "nao falso" vira "verdadeiro"
7         se (nao menorDeIdade)
8         {
9             escreva("Acesso permitido: Você NÃO é menor de idade.")
10        }
11        senao
12        {
13            escreva("Acesso negado: Você é menor de idade.")
14        }
15    }
16 }
17
```

Acesso permitido: Você NÃO é menor de idade.

Programa finalizado. Tempo de execução: 9 milissegundos

```
1 programa {
2     funcao inicio() {
3         logico ligado = falso
4
5         // Se "nao ligado" for verdadeiro (ou seja, se estiver desligado)
6         se (nao ligado)
7         {
8             escreva("O sistema está desligado.")
9         }
10    }
11 }
12
```

O sistema está desligado.

Programa finalizado. Tempo de execução: 9 milissegundos



```
1 programa {
2     funcao inicio() {
3         logico ligado = verdadeiro
4
5         // Se "nao ligado" for verdadeiro (ou seja, se estiver desligado)
6         se (nao ligado)
7         {
8             escreva("O sistema está desligado.")
9         }
10    }
11 }
12
```

Programa finalizado. Tempo de execução: 7 milissegundos



PORTUGOL STUDIO

Uma ferramenta para aprender programação

**DESVIO CONDICIONAL COMPOSTA:
SE SENÃO**

ESTRUTURA CONDICIONAL — SE SENÃO

É o famoso **If Else** (se senão).

É a **evolução da condição simples**, adicionando um “*senão*” no código como tomada de decisão caso a condição não seja verdadeira.

DESVIO CONDICIONAL

```
se <condições> então <instruções>  
senão <instruções>  
fim
```

```
se (Aluno.idade > 18) então {  
    Aluno.maiorDeIdade = true  
}  
senão {  
    Aluno.maiorDeIdade = false  
}
```

DESVIO CONDICIONAL

```
se <condições> então <instruções>  
senão <instruções>  
fim
```

```
se (Aluno.idade >= 18) então {  
    Aluno.maiorDeIdade = true  
}  
senão {  
    Aluno.maiorDeIdade = false  
}
```

DESVIO CONDICIONAL

Essa instrução tem por finalidade **tomar uma decisão** de acordo com o resultado de uma condição (teste lógico).

- Se o teste retorna **verdadeiro**, um grupo de instruções é executado.
- Se o teste retornar falso, um grupo diferente de instruções é executado.

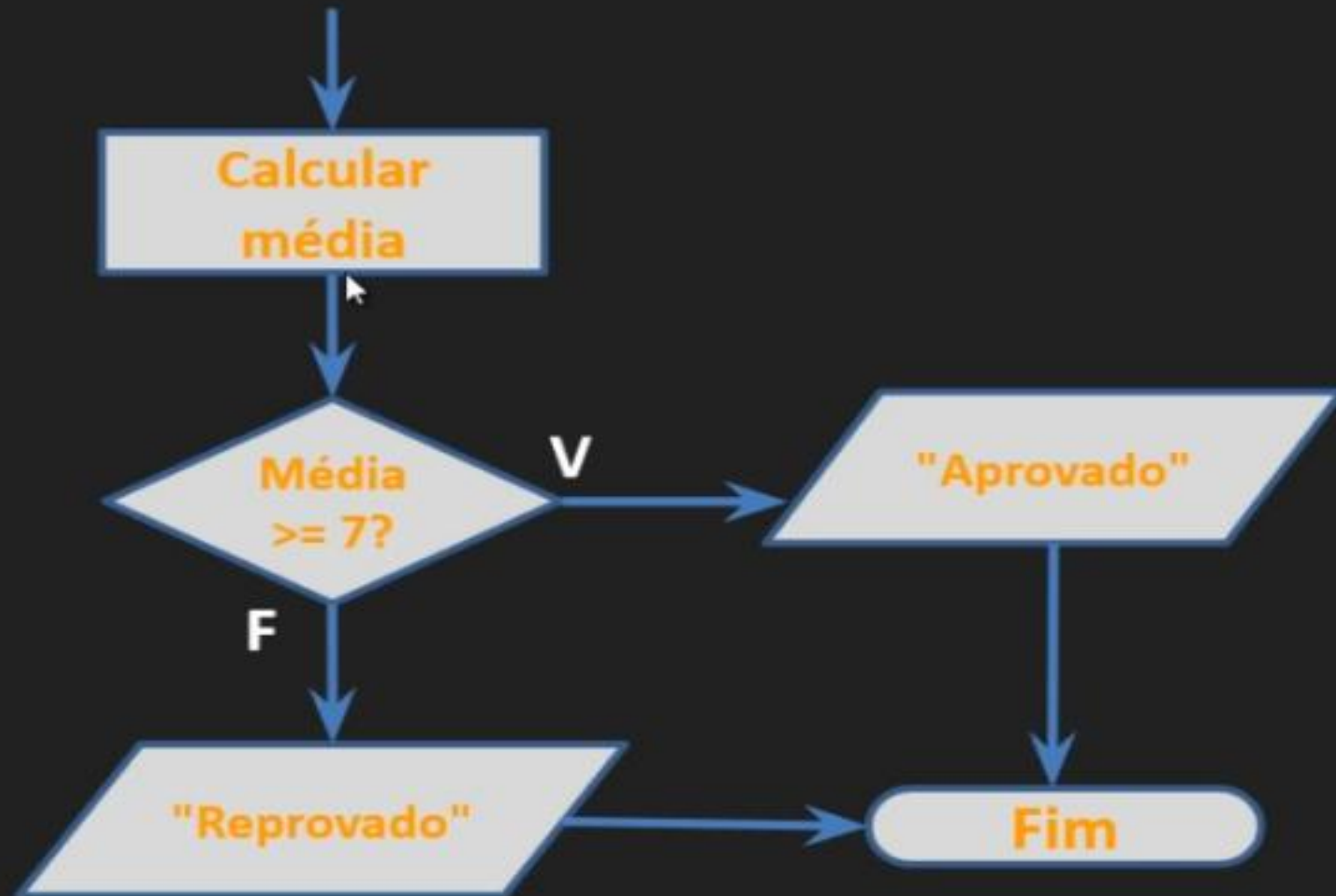
DESVIO CONDICIONAL — SE SENÃO

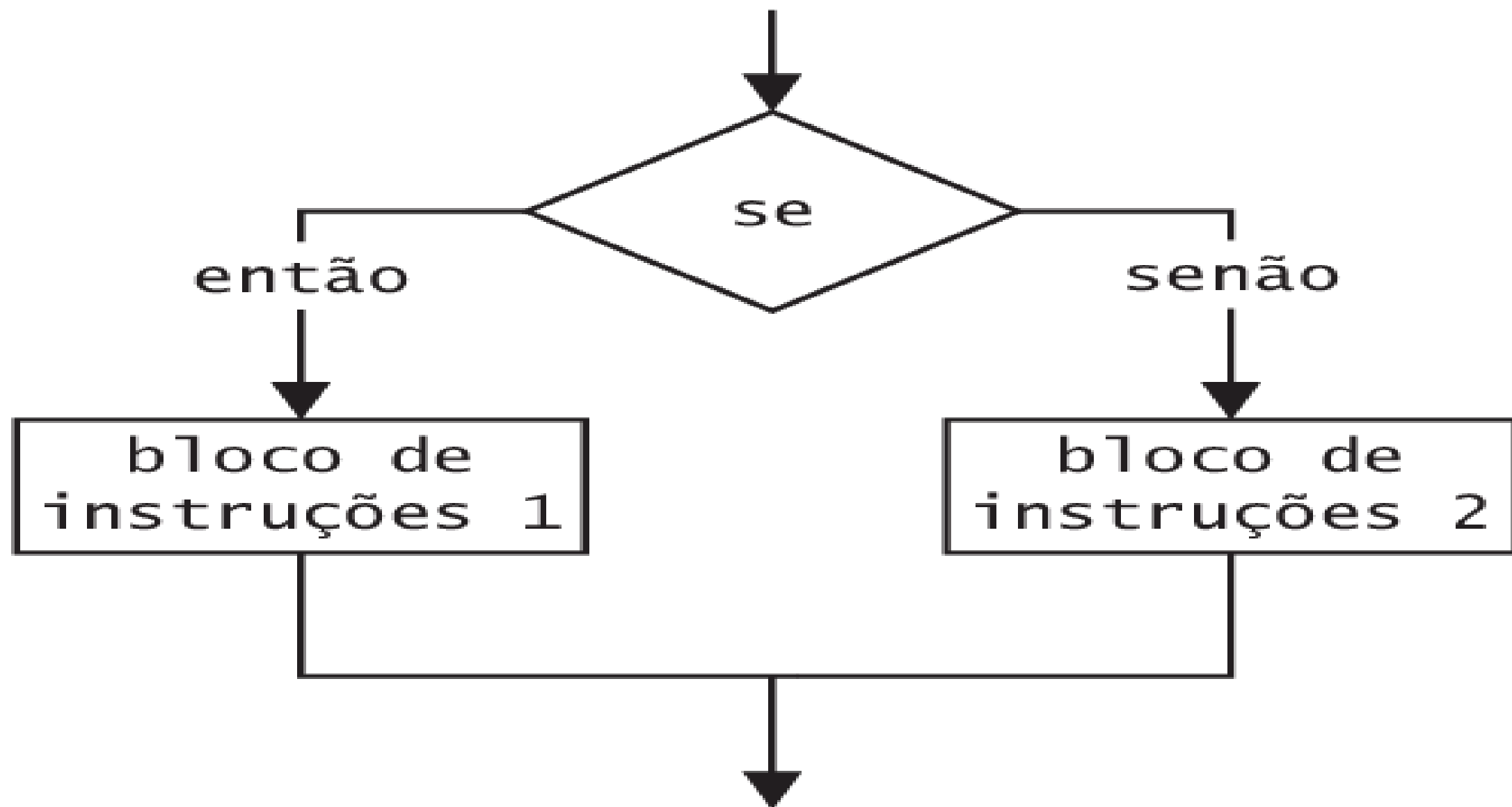
```
se (condição) {  
    executa instruções caso condição retorne  
    verdadeiro  
}  
senão {  
    executa instruções caso condição retorne falso  
}
```

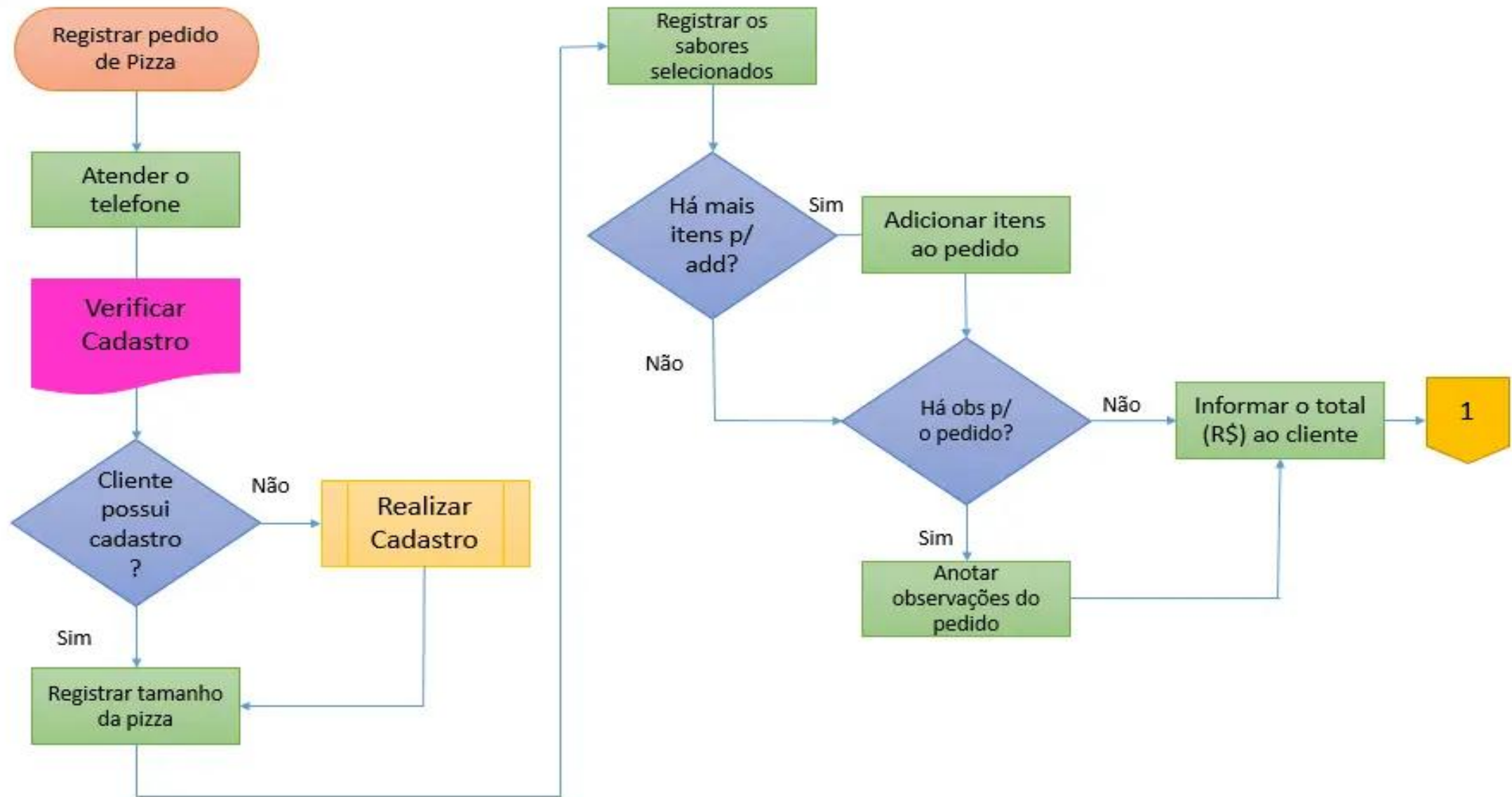
Instruções após executar um dos blocos condicionais

```
leia(idade)
se (idade >= 18) {
    escreva("O aluno atingiu a
maioridade civil.")
}
senão {
    escreva("O aluno não atingiu a
maioridade civil.")
}
Escreva("Fim do Programa")
```

Desvio Condicional Composto







EXEMPLO 03

Crie uma solução para calcular a média aritmética de duas notas de um aluno.

Caso a média seja maior que 07, escreva a mensagem que o aluno foi aprovado.

Caso a média seja menor que 07, escreva que o aluno foi reprovado.

Utilize uma **estrutura condicional composta** para realizar as instruções.

```
1 programa
2 {
3     //Daniel Paiva - Aula Teórica
4     real primeiraNota, segundaNota, mediaAritmeticaNotas
5
6     funcao inicio()
7     {
8         escreva("Exemplo Estrutura Se Senão")
9
10        escreva("\nDigite a primeira nota:")
11        leia(primeiraNota)
12
13        escreva("\nDigite a segunda nota:")
14        leia(segundaNota)
15
16        mediaAritmeticaNotas = (primeiraNota + segundaNota) / 2
17
18        se (mediaAritmeticaNotas > 7) {
19            escreva("\nO aluno foi aprovado!!!")
20        }
21
22        senao {
23            escreva("\nO aluno foi reprovado!!!")
24        }
25
26        escreva("\nA média é: " + mediaAritmeticaNotas)
27    }
28 }
```

CONDIÇÃO VERDADEIRA

> _ Console



Mensagens

Exemplo Estrutura Se Senão

Digite a primeira nota:10

Digite a segunda nota:10

O aluno foi aprovado!!!

A média é: 10.0

Programa finalizado. Tempo de execução: 3085 milissegundos

CONDIÇÃO FALSA

```
Exemplo Estrutura Se Senão  
Digite a primeira nota:2
```

```
Digite a segunda nota:3
```

```
O aluno foi reprovado!!!
```

```
A média é: 2.5
```

```
Programa finalizado. Tempo de execução: 6459 milissegundos
```

EXEMPLO 04

Crie uma solução que receba o valor da temperatura em graus Celsius.

O programa deverá exibir uma mensagem na tela de acordo com o valor fornecido, como segue:

- Temperatura maior ou igual a 25 graus:
Temperatura XX°C , no momento está quente.
- Temperatura menor que 25 graus:
Temperatura XX°C , no momento está frio.

```
1 programa
```

```
{
```

```
3 //Daniel Paiva - Aula Teórica
```

```
4 real temperaturaCelsius
```

```
6 funcao inicio()
```

```
{
```

```
8 escreva("Exemplo Estrutura Se Senão")
```

```
10 escreva("\nInforme a temperatura atual:")
```

```
11 leia(temperaturaCelsius)
```

```
13 se (temperaturaCelsius >= 25) {
```

```
14 escreva("\nTemperatura: " + temperaturaCelsius + "° no momento está quente.")
```

```
15 }
```

```
17 senao {
```

```
18 escreva("\nTemperatura: " + temperaturaCelsius + "° no momento está frio.")
```

```
19 }
```

```
21 escreva("\nFim do Programa")
```

```
22 }
```

```
23 }
```

CONDIÇÃO VERDADEIRA

> _ Console



Mensagens

Exemplo Estrutura Se Senão

Informe a temperatura atual:26

Temperatura: 26.0º no momento está quente.

Fim do Programa

Programa finalizado. Tempo de execução: 1963 milissegundos

CONDIÇÃO FALSA

```
Exemplo Estrutura Se Senão  
Informe a temperatura atual:5
```

```
Temperatura: 5.0° no momento está frio.
```

```
Fim do Programa
```

```
Programa finalizado. Tempo de execução: 2070 milissegundos
```



PORTUGOL STUDIO

Uma ferramenta para aprender programação

DESVIO CONDICIONAL ENCADEADO |

DESVIO CONDICIONAL ENCADEADO (ANINHADO)

```
se <condições> então  
    <instruções>  
senão se (condições)  
    <instruções>  
fim
```

```
se (Aluno.notaEscolar > 7) então
{
    Aluno.aprovado = "APROVADO"
}
senão se (Aluno.notaEscolar ≥ 5)
{
    Aluno.aprovado = "RECUPERACAO"
}
senão {
    Aluno.aprovado = "REPROVADO"
}
```

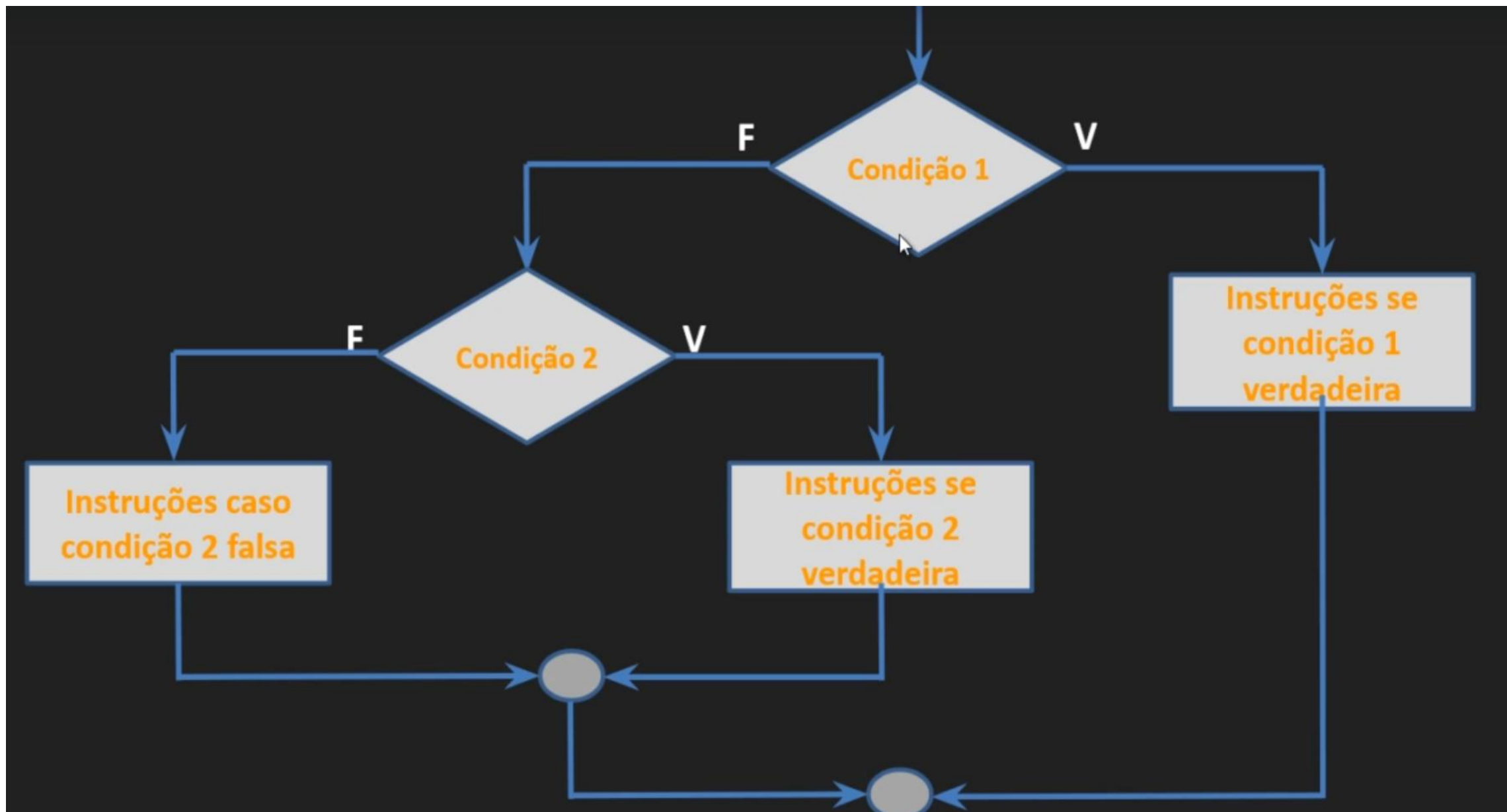
DESVIO CONDICIONAL ENCADEADO (ANINHADO)

Também conhecida como estrutura condicional aninhada.

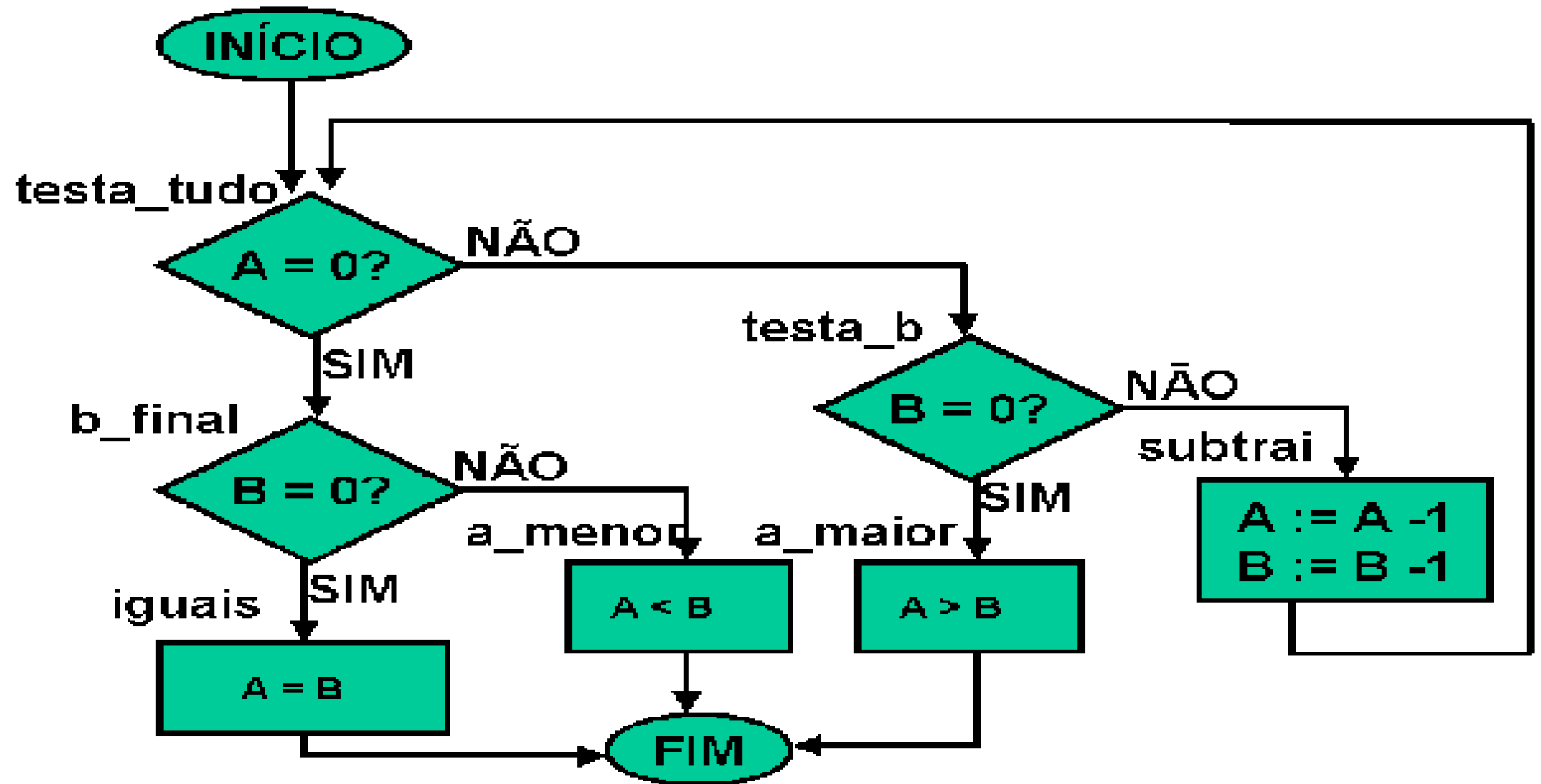
- Utilizada quando precisamos **verificar condições sucessivas** onde uma ação será executada dependendo de um conjunto anterior de condições testadas.
- Utilizada para Lógicas/condições mais complexas.

```
leia(notaEscolar)
se (notaEscolar >= 10) {
    escreva("O aluno foi aprovado com
    excelência.")
}
senão se (notaEscolar >= 7) {
    escreva("O aluno foi aprovado.")
}
senão se (notaEscolar >= 5) {
    escreva("O aluno está em recuperação.")
}
senão {
    escreva("O aluno está reprovado.")}
```

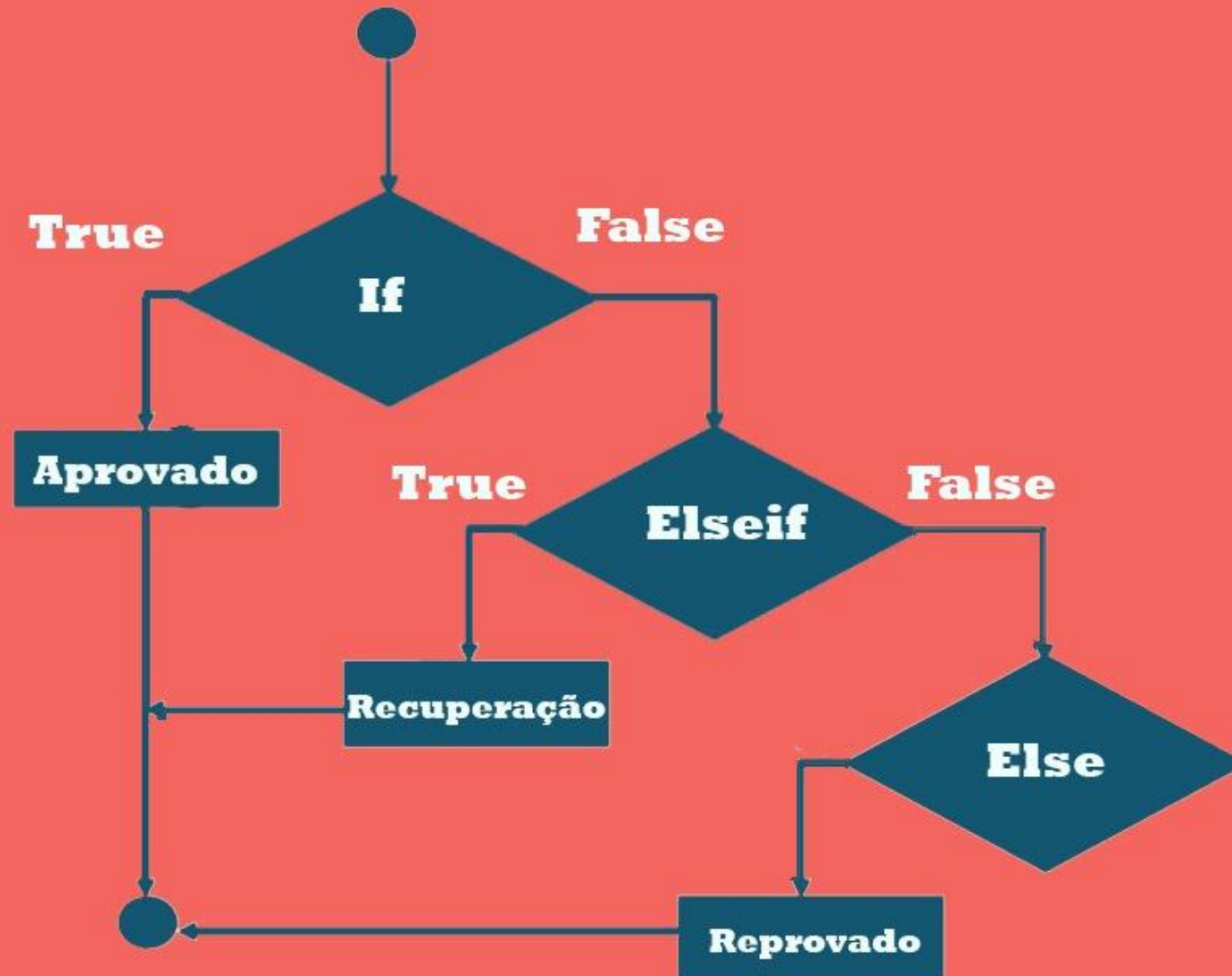
```
leia(notaEscolar)
se (notaEscolar == 10) {
    escreva("O aluno foi aprovado com
    excelência.")
}
senão se (notaEscolar >= 7) {
    escreva("O aluno foi aprovado.")
}
senão se (notaEscolar >= 5) {
    escreva("O aluno está em recuperação.")
}
senão {
    escreva("O aluno está reprovado.")}
```



Fluxograma do Algoritmo que testa se $A < B$



if - elseif - else



EXEMPLO 05

Crie uma solução para calcular a média aritmética de duas notas de um aluno.

Caso a média seja igual a 10, escreva a mensagem que o *aluno foi aprovado com excelência*. Caso a média seja maior ou igual a 07, escreva que o *aluno foi aprovado*. Caso a média seja maior ou igual a 05, escreva que o *aluno está em recuperação*. Caso a média seja inferior a 05, escreva que o *aluno foi reprovado*.

Utilize uma **estrutura condicional encadeada** para realizar as instruções.

```
1 programa
2 {
3     //Daniel Paiva - Aula Teórica
4     real primeiraNota, segundaNota, mediaNotas
5
6     funcao inicio()
7     {
8         escreva("Exemplo Estrutura Condicional Encadeada")
9
10        escreva("\nInforme a primeira nota:")
11        leia(primeiraNota)
12
13        escreva("\nInforme a segunda nota:")
14        leia(segundaNota)
15
16        mediaNotas = (primeiraNota + segundaNota) / 2
17
18        se (mediaNotas == 10) {
19            escreva("\nAluno aprovado com excelência, média: " + mediaNotas)
20        }
21        senao se (mediaNotas >= 7) {
22            escreva("\nAluno aprovado, média: " + mediaNotas)
23        }
24        senao se (mediaNotas >= 5) {
25            escreva("\nAluno em recuperação, média: " + mediaNotas)
26        }
27        senao {
28            escreva("\nAluno reprovado, média: " + mediaNotas)
29        }
30    }
31 }
```

PRIMEIRA CONDIÇÃO

> _ Console



Mensagens

Exemplo Estrutura Condicional Encadeada

Informe a primeira nota:10

Informe a segunda nota:10

Aluno aprovado com excelência, média: 10.0

Programa finalizado. Tempo de execução: 2213 milissegundos

SEGUNDA CONDIÇÃO

> _ Console



Mensagens

Exemplo Estrutura Condicional Encadeada

Informe a primeira nota:8

Informe a segunda nota:8

Aluno aprovado, média: 8.0

Programa finalizado. Tempo de execução: 2404 milissegundos

TERCEIRA CONDIÇÃO

> _ Console



Mensagens

Exemplo Estrutura Condicional Encadeada

Informe a primeira nota:6

Informe a segunda nota:6

Aluno em recuperação, média: 6.0

Programa finalizado. Tempo de execução: 2548 milissegundos

QUARTA CONDIÇÃO

> _ Console



Mensagens

Exemplo Estrutura Condicional Encadeada

Informe a primeira nota:1

Informe a segunda nota:1

Aluno reprovado, média: 1.0

Programa finalizado. Tempo de execução: 2057 milissegundos



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

EXERCÍCIO 00

Crie uma solução para calcular a média aritmética de duas notas de um aluno. Caso a média seja igual a 10, escreva a mensagem que o *aluno foi aprovado com excelência*. Caso a média seja maior ou igual a 07, escreva que o *aluno foi aprovado*. Caso a média seja maior ou igual a 05, escreva que o *aluno está em recuperação*. Caso a média seja inferior a 05, escreva que o *aluno foi reprovado*.

Peça também para informar a quantidade de faltas daquele aluno. Caso ele possua 10 ou acima de 10 faltas, ele está *reprovado independente das notas*.

EXERCÍCIO 01

Escreva um algoritmo que leia 3 números a partir do teclado. O algoritmo deve apresentar:

- a. O maior número.
- b. O menor número.
- c. A média aritmética dos três números.

EXERCÍCIO 02

Crie um algoritmo que leia um número e alerte quando o mesmo for maior do que 100.

EXERCÍCIO 03

Crie um algoritmo que leia uma senha fornecida pelo usuário composta por caracteres para informar se a senha é válida ou inválida.

A senha do sistema corresponde a palavra
“PROGRAMACAO”.

Obs.: O algoritmo não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas.

EXERCÍCIO 04

Crie um algoritmo que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.

EXERCÍCIO 05

Crie um algoritmo que leia dois valores diferentes e determine o maior valor.

EXERCÍCIO 06

Crie um algoritmo que leia um número inteiro e informe se ele é ou não divisível por 5.

EXERCÍCIO 07

Crie um algoritmo que leia três lados de um triângulo e determine se ele é equilátero, isósceles ou escaleno.

Quando os três lados forem iguais trata-se de um triângulo equilátero, dois lados iguais é um triângulo isósceles e os três lados diferentes é um triângulo escaleno.

EXERCÍCIO 08

Crie um algoritmo que leia três números e exibe os números em ordem crescente.



DÚVIDAS OU SUGESTÕES???



Email:

daniel.h.paiva@ulife.com.br

Bons estudos!